



ચતુષ્કોણની સમજ

પ્રકરણ

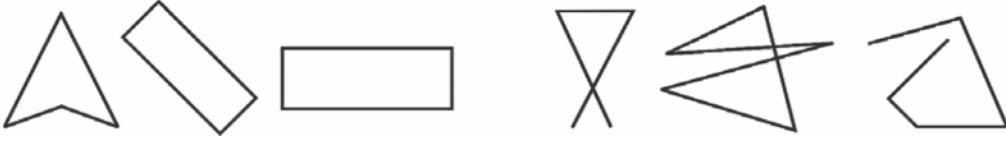
3

3.1 પ્રાસ્તાવિક (Introduction)

તમે જાણો છો કે કાગળ એક સમતલની પ્રતિકૃતિ (Model of Plane Surface) છે. જ્યારે તમે કાગળ પર પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર તેના પર રહેલાં બિંદુઓને એકબીજાં સાથે જોડો છો (માત્ર એક બિંદુ ના હોય તેવા આકૃતિના કોઈ પણ ભાગને રેખાંકિત કર્યા વગર) ત્યારે તમને સમતલીય વક (Plane Curve) મળે છે.

3.1.1 બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણ (Convex and Concave Polygons)

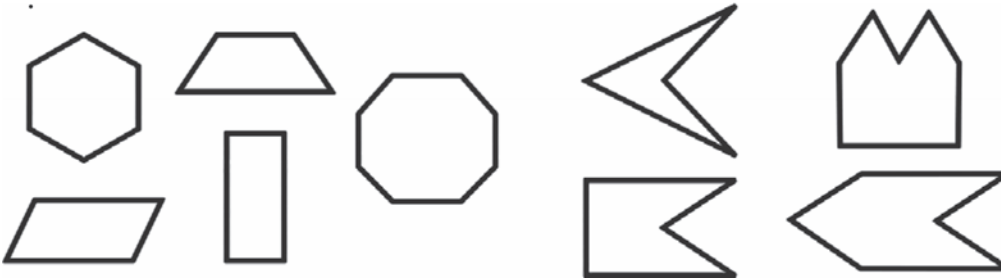
ફક્ત રેખાખંડ (Line Segment) થી બનતા સાદા બંધ વકને બહુકોણ કહે છે.



વક જે બહુકોણ છે

વક જે બહુકોણ નથી

અહીં થોડા બહિર્મુખ (Convex) બહુકોણ અને થોડા અંતર્મુખ (Concave) બહુકોણ આપેલ છે. (આકૃતિ 3.1)



બહિર્મુખ બહુકોણ

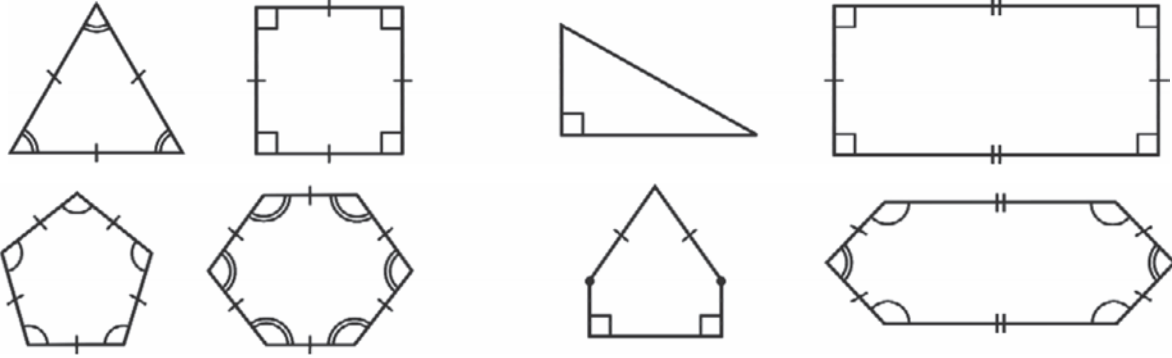
અંતર્મુખ બહુકોણ

આકૃતિ 3.1

તમે કહી શકો, કે આ પ્રકારના બહુકોણ એકબીજાથી કેવી રીતે અલગ છે ? જે બહુકોણ બહિર્મુખ હોય છે તેમના વિકર્ણ (Diagonal)નો કોઈપણ ભાગ બહુકોણના બહિર્ભાગ (Exterior)માં હોતો નથી. અથવા બહુકોણના અંતર્ભાગ (Interior)માં રહેલ બે ભિન્ન બિંદુઓને જોડતો કોઈ એક રેખાખંડ સંપૂર્ણપણે તેના અંતર્ભાગમાં જ હોય છે. શું આ વાક્ય અંતર્મુખ બહુકોણ માટે પણ સત્ય છે ? આપેલ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો. તદુપરાંત પોતાના શબ્દોમાં બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણનું વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કરો અને દરેક પ્રકારના બહુકોણની બે કાચી (Rough) આકૃતિ દોરો. આ ધોરણમાં આપણે ફક્ત બહિર્મુખ બહુકોણની જ ચર્ચા કરીશું.

3.1.2 નિયમિત અને અનિયમિત બહુકોણ (Regular and Irregular Polygons)

એક નિયમિત બહુકોણ સમબાજુ (Equilateral) તથા સમકોણીય (Equiangular) હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચોરસ (Square)માં બાજુના તથા ખૂણાનાં માપ સમાન હોય છે. આથી તે નિયમિત બહુકોણ છે. લંબચોરસ (Rectangle) સમકોણીય છે પરંતુ સમબાજુ નથી. તો શું તે નિયમિત બહુકોણ છે? શું સમબાજુ ત્રિકોણ (Triangle) નિયમિત બહુકોણ છે? કેમ?



નિયમિત બહુકોણ

બહુકોણ કે જે નિયમિત નથી

[નોંધ : $\times$ અથવા $\times$ ની નિશાની સમાન લંબાઈવાળા રેખાખંડ દર્શાવે છે.]

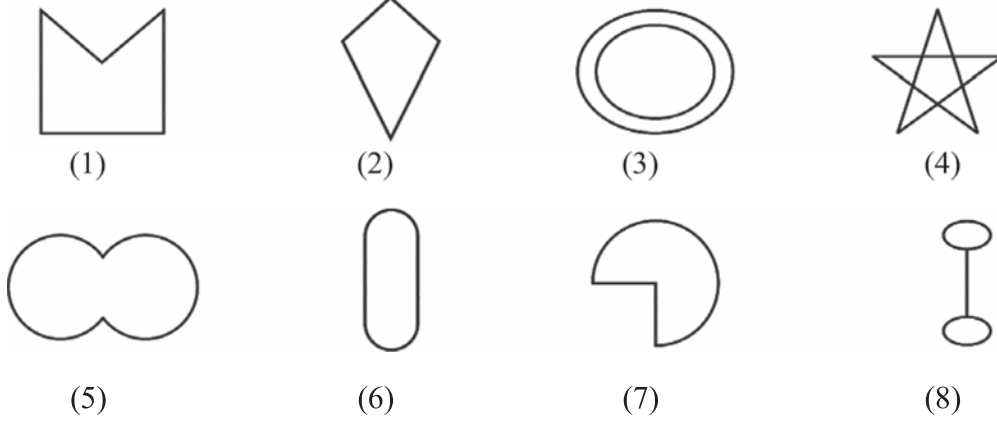
અગાઉના ધોરણમાં તમે એવા કોઈ ચતુષ્કોણ (Quadrilateral) નો અભ્યાસ કર્યો છે કે જે સમબાજુ હોય પણ સમકોણ ના હોય?

અગાઉના ધોરણમાં આવેલ ચતુષ્કોણની આકૃતિઓ યાદ કરો જેવી કે, લંબચોરસ, ચોરસ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ (Rhombus) વગેરે.

કોઈ એવો ત્રિકોણ છે કે જે સમબાજુ હોય પણ સમકોણ ના હોય?

સ્વાધ્યાય 3.1

1. અહીં કેટલીક આકૃતિઓ આપેલ છે.



પ્રત્યેકનું નીચે દર્શાવેલ આધાર પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરો.

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| (a) સરળ વક્ર | (b) સરળ બંધ વક્ર | (c) બહુકોણ |
| (d) બહિર્મુખ બહુકોણ | (e) અંતર્મુખ બહુકોણ | |

2. નિયમિત બહુકોણ એટલે શું? એવા નિયમિત બહુકોણનાં નામ આપો જેમાં :

- (i) 3 બાજુ હોય (ii) 4 બાજુ હોય (iii) 6 બાજુ હોય

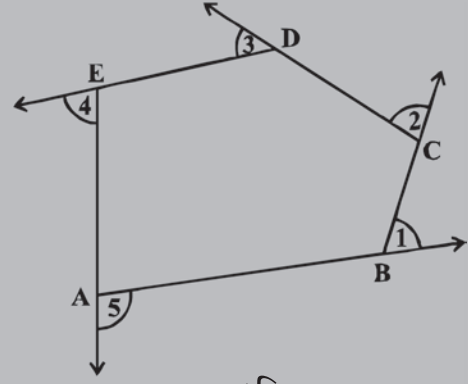
3.2 એક બહુકોણનાં બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો

(Sum of the Measures of the Exterior Angles of a Polygon)

કેટલાક પ્રસંગોમાં બહિષ્કોણ અંગેનું જ્ઞાન અંતઃકોણ (Interior Angles) તેમજ બાજુઓના પ્રકાર જાણવામાં મદદરૂપ થાય છે.

આટલું કરો

ચોક્કના ટુકડાથી જમીન પર એક બહુકોણ બનાવો. (આકૃતિમાં, એક પંચકોણ (Pentagon) ABCDE દર્શાવેલ છે.) (આકૃતિ 3.2). આપણે બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો જાણવા માંગીએ છીએ, અર્થાત્ $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5$. શિરોબિંદુ (Vertex) A થી શરૂઆત કરીને $\overline{AB}$ તરફ ચાલવાનું શરૂ કરો. B પર પહોંચ્યા બાદ તમારે $m\angle 1$ પર વળવું પડશે જેનાથી તમે $\overline{BC}$ તરફ ચાલી શકશો. C પર પહોંચ્યા બાદ, $\overline{CD}$ તરફ ચાલવા માટે તમારે $m\angle 2$ પરથી વળવું પડશે. આ રીતે બાજુ AB પર પરત ન ફરો ત્યાં સુધી ચાલવાનું ચાલુ રાખો. આ રીતે તમે એક ચક્કર પૂરું કરશો. આમ, $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5 = 360^\circ$. ઉપરોક્ત પરિણામ, ગમે તેટલી બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણ માટે સત્ય છે. આથી, એક બહુકોણમાં બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો 360° છે.



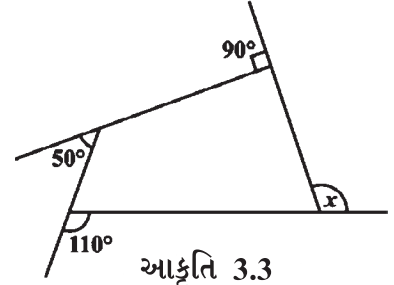
આકૃતિ 3.2

ઉદાહરણ 1 : આકૃતિ 3.3માં x નું માપ શોધો :

ઉકેલ : $x + 90^\circ + 50^\circ + 110^\circ = 360^\circ$ (કેમ ?)

$$x + 250^\circ = 360^\circ$$

$$x = 110^\circ$$



આકૃતિ 3.3

પ્રયત્ન કરો

એક નિયમિત (Regular) ષટ્કોણ (Hexagon) લો (આકૃતિ 3.4).

1. તેના બહિષ્કોણ x, y, z, p, q તથા r નાં માપનો સરવાળો કેટલો છે ?

2. $x = y = z = p = q = r$ છે ? કેમ ?

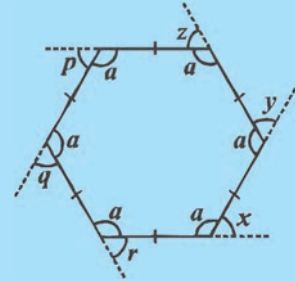
3. નીચેના પ્રત્યેકનું માપ કેટલું હશે ?

(i) બહિષ્કોણ

(ii) અંતઃકોણ

4. આ પ્રવૃત્તિ નીચે આપેલ સ્થિતિ માટે ફરીથી કરો.

(i) નિયમિત અષ્ટકોણ (Octagon) (ii) નિયમિત 20-કોણ (20-gon)



આકૃતિ 3.4

ઉદાહરણ 2 : એક નિયમિત બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ 45° હોય તો તેની બાજુઓની સંખ્યા શોધો.

ઉકેલ : બધા જ, બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો $= 360^\circ$

પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ $= 45^\circ$

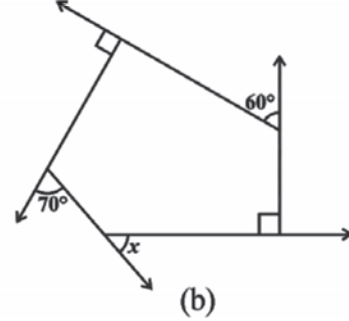
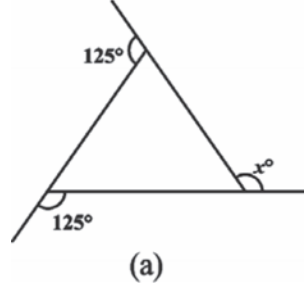
એટલે, બહિષ્કોણની સંખ્યા $= \frac{360}{45} = 8$

આપેલ બહુકોણને 8 બાજુ હશે.



સ્વાધ્યાય 3.2

1. નીચેની આકૃતિઓમાં x શોધો.



2. નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું માપ શોધો.
(a) 9 બાજુ (b) 15 બાજુ
3. એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુઓ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ 24° થાય ?
4. એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુઓ હોય તો તેના દરેક અંતઃકોણનું માપ 165° થાય ?
5. (a) એવો નિયમિત બહુકોણ શક્ય છે કે જેમાં દરેક બહિષ્કોણનું માપ 22° હોય ?
(b) શું આ માપ નિયમિત બહુકોણના અંતઃકોણનું હોઈ શકે ? કેમ ?
6. (a) નિયમિત બહુકોણમાં અંતઃકોણનું ઓછામાં ઓછું માપ કેટલું હોઈ શકે ? કેમ ?
(b) નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું વધુમાં વધુ માપ કેટલું હોઈ શકે ?

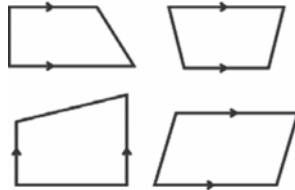


3.3 ચતુષ્કોણના પ્રકાર (Kinds of Quadrilaterals)

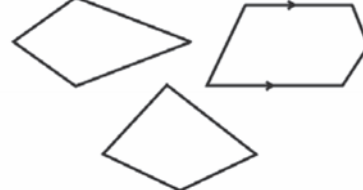
ચતુષ્કોણની બાજુઓ તથા ખૂણાના પ્રકારના આધારે, તેને નામ આપવામાં આવે છે.

3.3.1 સમલંબ ચતુષ્કોણ (Trapezium)

સમલંબ ચતુષ્કોણ એક એવો ચતુષ્કોણ છે, જેમાં સામસામે (Opposite)ની બાજુની ફક્ત એક જ જોડની બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર (Parallel) હોય છે.



સમલંબ ચતુષ્કોણ છે



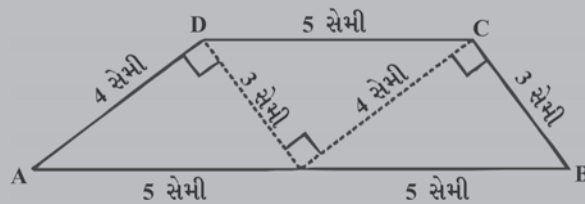
સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી

ઉપરની આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો અને મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો કે, કેમ આમાંથી કેટલાક સમલંબ ચતુષ્કોણ છે જ્યારે બીજા નથી. (નોંધ : તીર (Arrow)ની નિશાની સમાંતર રેખાઓ દર્શાવે છે.)

આટલું કરો



1. બાજુઓનાં માપ 3 સેમી, 4 સેમી અને 5 સેમી હોય તેવા એકરૂપ (Congruent) ત્રિકોણના, એકસરખા ટુકડાઓ લો. તેમને આકૃતિ 3.5માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવો.



આકૃતિ 3.5

અહીં તમને એક સમલંબ ચતુષ્કોણ મળશે. (નિરીક્ષણ કરો!) કઈ બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર છે ? અસમાંતર બાજુઓનું માપ સમાન છે ?

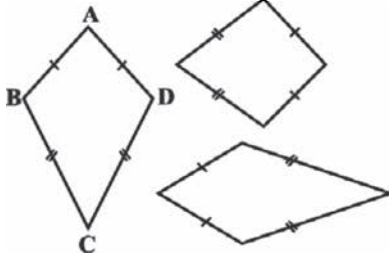
અહીં ઉપયોગમાં લીધેલ એકરૂપ ત્રિકોણના ઉપયોગથી તમને બીજા બે સમલંબ ચતુષ્કોણ મળી શકે છે. તેમને શોધી તેમના આકારની ચર્ચા કરો.

- તમારા તથા તમારા મિત્રોના “કંપાસબોક્સ” (જિઓમેટ્રી બોક્સ (Geometry Box))માંથી ચાર કાટખૂણિયા (Set-Squares) લો. તેમને અલગ-અલગ સંખ્યામાં ઉપયોગ કરી સાથે-સાથે રાખીને અલગ-અલગ પ્રકારના સમલંબ ચતુષ્કોણ મેળવો.

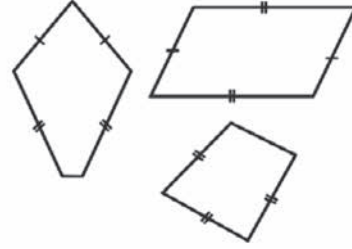
સમલંબ ચતુષ્કોણમાં પરસ્પર સમાંતર ન હોય તેવી બાજુઓ જો સમાન લંબાઈની હોય તો તે ચતુષ્કોણને સમદ્વિબાજુ (Isocles) સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે. ઉપરોક્ત નિરીક્ષણમાં તમને એક પણ સમદ્વિબાજુ સમલંબ ચતુષ્કોણ મળ્યો ?

3.3.2 પતંગ (પતંગાકાર ચતુષ્કોણ) (Kite)

પતંગ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ચતુષ્કોણ છે. દરેક આકૃતિમાં એકસરખી નિશાનીવાળી બાજુઓની લંબાઈ સમાન છે. દા.ત., $AB = AD$ અને $BC = CD$.



આ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે.



આ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી.

આપેલ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરી અને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ વિશે વર્ણન કરો. જુઓ કે,

- પતંગને 4 બાજુઓ હોય છે (તે ચતુષ્કોણ છે).
- તેમાં સમાન લંબાઈવાળી પાસ-પાસેની બાજુની બે અલગ-અલગ જોડ (Distinct-Pair) હોય છે. ચોરસને પતંગ કહી શકાય કે નહીં તે ચકાસો.

આટલું કરો

એક જાડો કાગળ લો. તેને વચ્ચેથી વાળો.

આકૃતિ 3.6 માં બતાવ્યા પ્રમાણે અલગ-અલગ લંબાઈના બે રેખાખંડ દોરો. આ રેખાખંડને કાપી અને કાગળને ખોલો.

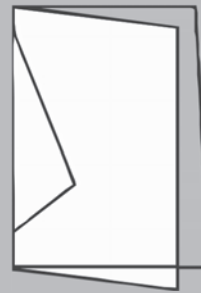
તમને એક પતંગનો આકાર મળશે. (આકૃતિ 3.7)

પતંગમાં કોઈ સંમિત (Symmetry) રેખા છે ?

પતંગના બંને વિકર્ણ પર ગડી વાળો. હવે આ વિકર્ણ કાટખૂણે છેદે છે કે નહીં તે કાટખૂણિયાની મદદથી ચકાસો. શું આ વિકર્ણની લંબાઈ સમાન છે? વિકર્ણ પરસ્પર દુભાગે (Bisect) છે કે નહીં તે ચકાસો. (કાગળની ગડી વાળીને અથવા માપીને) પતંગના એક ખૂણાને, વિકર્ણની વિપરીત દિશામાં વાળીને સમાન માપના ખૂણા ચકાસો.

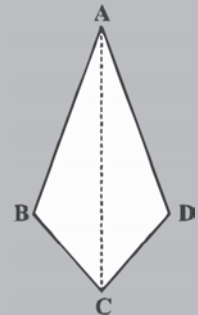
વિકર્ણ પર પડેલ ગડીનું નિરીક્ષણ કરો, શું તે એમ દર્શાવે છે કે વિકર્ણ એક ખૂણાનો દ્વિભાજક (Bisector) છે ?

તમારાં અવલોકનો તમારા મિત્રોને જણાવો અને તેની સૂચિ બનાવો. આ પરિણામોનો સારાંશ (Summary) આ પ્રકરણમાં કોઈ એક જગ્યાએ આપેલ છે.



આકૃતિ 3.6

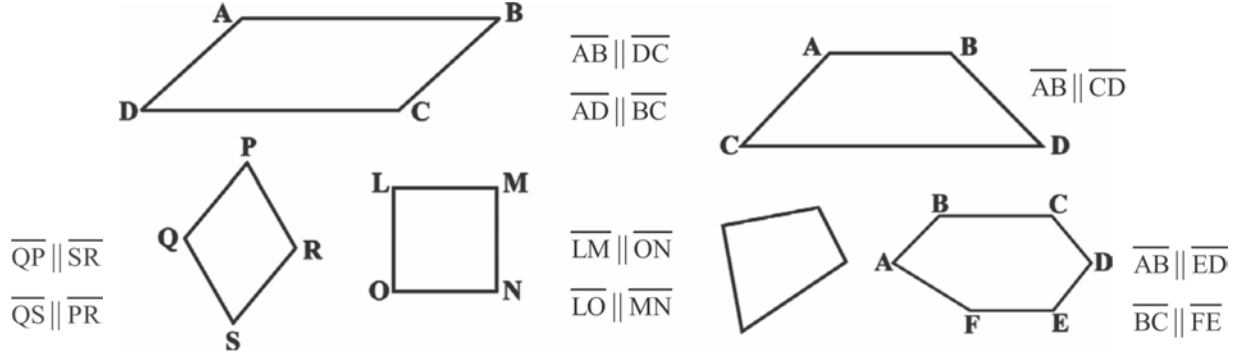
અહીં બતાવો કે $\triangle ABC$ અને $\triangle ADC$ એકરૂપ છે. તમે આમાંથી શું તારણ કાઢશો ?



આકૃતિ 3.7

3.3.3 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (Parallelogram)

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એક ચતુષ્કોણ છે. તેના નામ પ્રમાણે તેનો સંબંધ સમાંતર રેખાઓ સાથે છે.



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

આ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો અને પોતાના શબ્દોમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરો કે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય ? તમારું નિરીક્ષણ તમારા મિત્રોને જણાવો.

લંબચોરસને સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ કહી શકાય કે નહીં તે ચકાસો.

આટલું કરો

પૂંઠાની બે અલગ-અલગ પહોળાઈવાળી લંબચોરસ પટ્ટીઓ લો. (આકૃતિ 3.8)



પટ્ટી-1



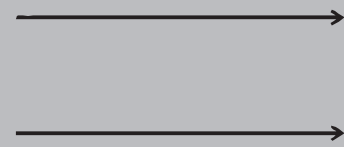
પટ્ટી-2

આકૃતિ 3.8

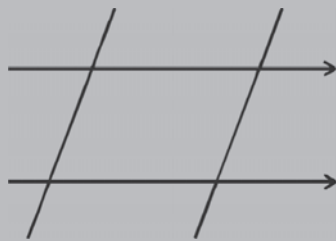
એક પૂંઠાની પટ્ટીને સમક્ષિતિજ (Horizontal) રાખીને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તેની લંબાઈની દિશામાં બે રેખા દોરો (આકૃતિ 3.9).

હવે બીજી પટ્ટીને દોરેલી રેખાઓ ઉપર ત્રાંસી (Slanting) રાખીને આ જ પ્રમાણે બીજી બે રેખા દોરો (આકૃતિ 3.10).

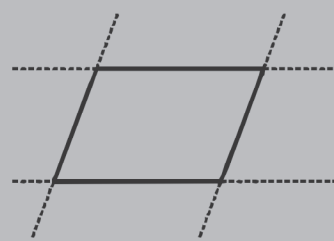
આ ચાર રેખા વડે બનતી બંધ આકૃતિ ચતુષ્કોણ છે. આ પરસ્પર સમાંતર રેખાની બે જોડ દ્વારા બનેલ છે (આકૃતિ 3.11). જે એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.



આકૃતિ 3.9



આકૃતિ 3.10



આકૃતિ 3.11